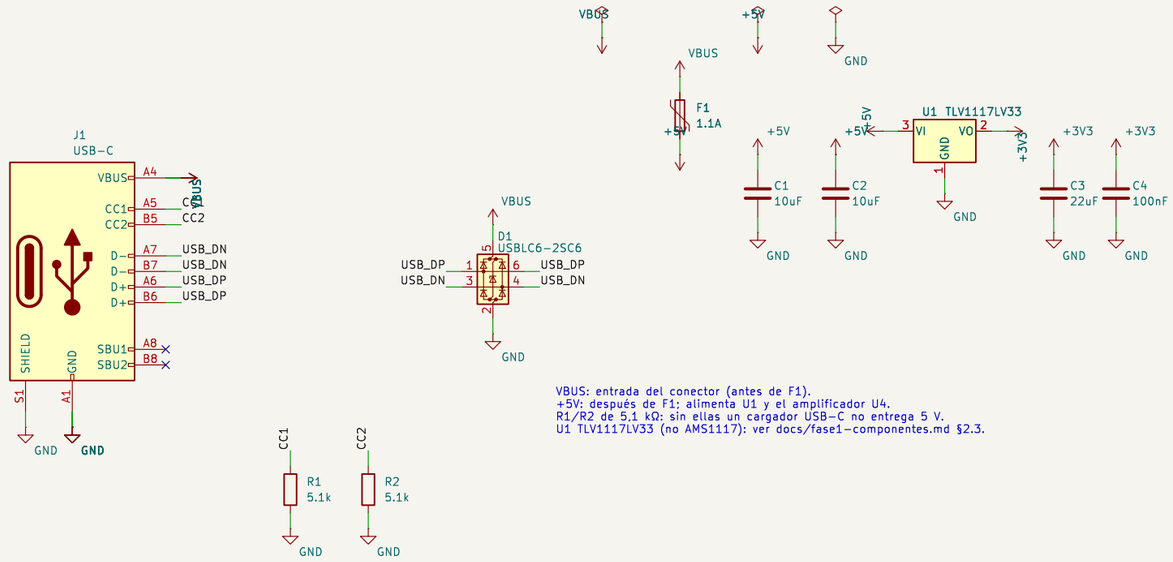
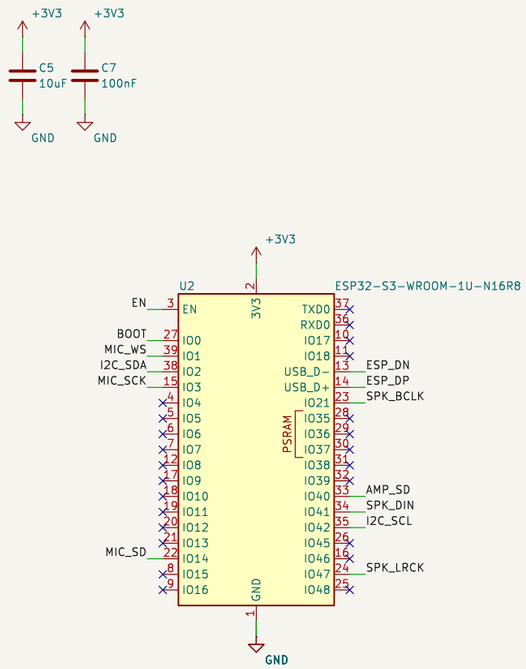
ENTRADA USB-C, PROTECCIÓN Y 3V3

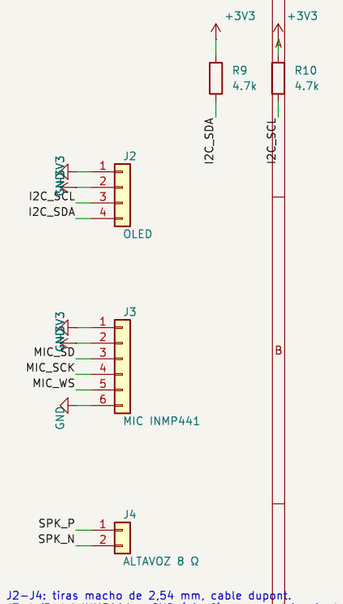


VBUS: entrada del conector (antes de F1).
+5V: después de F1; alimenta U1 y el amplificador U4.
R1/R2 de 5,1 kΩ: sin ellas un cargador USB-C no entrega 5 V.
U1 TLV1117LV33 (no AMS1117): ver docs/fase1-componentes.md §2.3.

ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (ANTENA EXTERNA U.FL)

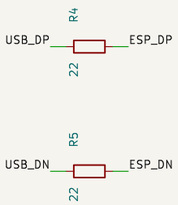


CONECTORES (SOLDADOS A MANO)

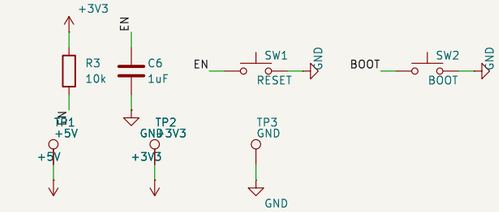


J2–J4: tiras macho de 2,54 mm, cable dupont.
J3: L/R del INMP441 a GND (pin 6) → canal izquierdo.
Antena: externa de 2,4 GHz con conector U.FL/IPEX (MH

USB NATIVO (USB-SERIAL-JTAG DEL ESP32-S3)



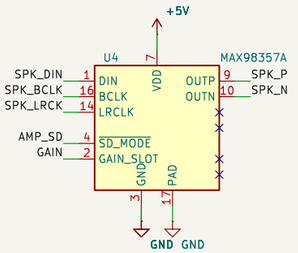
D+/D- del USB-C (protegidas por D1) a GPIO20/GPIO19 del módulo.
Descarga y consola por el USB-Serial-JTAG integrado: sin puente USB-UART ni autorreset.
Firmware: ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1. Si el firmware cuelga el USB, BOOT + RESET fuerzan la descarga.

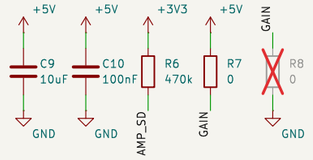


GPIO45 y GPIO46: pines de arranque, sin carga externa.
GPIO35–37: ocupados por la PSRAM octal (sin conectar).
GPIO19/20: USB nativo (D-/D+), con R5/R4 de 22 Ω.
OLED en GPIO2/42 (lado derecho, junto a J2): GPIO46 debe ser 0 para la descarga.



AMPLIFICADOR I2S MAX98357A (+5V)





GPIO40 (AMP_SD): 0 = apagado; 1 = canal izquierdo;
alta impedancia = (L+R)/2 por R6.
Ganancia 6 dB: 0,81 W en 8 Ω a fondo de escala.
Salidas sin filtro: pistas anchas y juntas hasta J4.

Generado por tools/gen_schematic.py: no editar a mano
NEO — techmiguel

Sheet: /
File: NEO_Lite.kicad_sch

Title: NEO Lite — ESP32-S3, micrófono, amplificador I2S y OLED

Size: A3	Date:	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1